MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	3 heures	20 points	Champ électrique uniforme · Induction et auto-induction · Acide faible et solutions tampons

Consignes : Épreuve complète de type baccalauréat. La calculatrice est autorisée. On donne : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.

Exercice 1 — Déviation d'électrons dans un oscillographe (7 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt · e) 1,5 pt

Un faisceau d'électrons pénètre avec une vitesse horizontale $v_0 = 2 \times 10^7$ m/s entre les plaques horizontales d'un condensateur plan de longueur $l = 4$ cm, distantes de $d = 4$ cm. On applique entre les plaques une tension $U = 400$ V qui crée un champ électrique uniforme $\vec{E}$ dirigé vers le bas (voir figure).

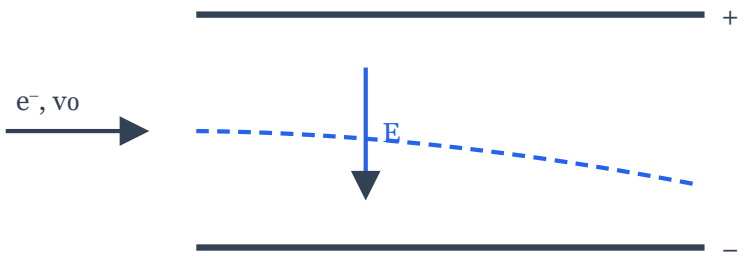
a. Comparer le poids de l'électron à la force électrique subie et conclure.

b. Établir l'expression de l'accélération $\vec{a}$ de l'électron entre les plaques et calculer sa norme.

c. Donner les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement, puis l'équation de la trajectoire $y(x)$. Quelle est sa nature ?

d. Calculer la durée de passage de l'électron entre les plaques.

e. En déduire la déviation verticale y_s de l'électron à la sortie des plaques.



✓ CORRIGÉ

a) $P = m_e g = 9{,}1 \times 10^{-31} \times 10 = 9{,}1 \times 10^{-30}$ N ; $F = eE = e\dfrac{U}{d} = 1{,}6 \times 10^{-19} \times \dfrac{400}{0{,}04} = 1{,}6 \times 10^{-15}$ N. $F/P \approx 1{,}8 \times 10^{14}$ **: le poids est totalement négligeable devant la force électrique.**

b) Seule la force électrique agit : $\vec{a} = \dfrac{-e\vec{E}}{m_e}$, dirigée vers le haut (charge négative). $a = \dfrac{eE}{m_e} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-15}}{9{,}1 \times 10^{-31}} \approx 1{,}76 \times 10^{15}$ m/s^2.

c) $x(t) = v_0 t$ et $y(t) = \dfrac{1}{2}\dfrac{eE}{m_e}t^2$ (en prenant l'axe y vers le haut, origine à l'entrée). $y(x) = \dfrac{eE}{2m_e v_0^2}x^2$: **trajectoire parabolique**.

d) $t = \dfrac{l}{v_0} = \dfrac{4 \times 10^{-2}}{2 \times 10^7} = 2 \times 10^{-9}$ s.

e) $y_s = \frac{1}{2} \times 1{,}76 \times 10^{15} \times (2 \times 10^{-9})^2 \approx 3{,}5 \times 10^{-3}$ m $= 3{,}5$ mm (la déviation reste inférieure à $d/2 = 20$ mm : l'électron sort bien des plaques).

Exercice 2 — Induction et auto-induction (7 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 2 pts · e) 1,5 pt

Une bobine plate de $N = 500$ spires et de section $S = 20$ cm^2 est branchée aux bornes d'un galvanomètre. On approche le pôle nord d'un aimant droit, ce qui fait passer le champ magnétique moyen à travers la bobine de 0 à $B = 50$ mT en $\Delta t = 0{,}5$ s.

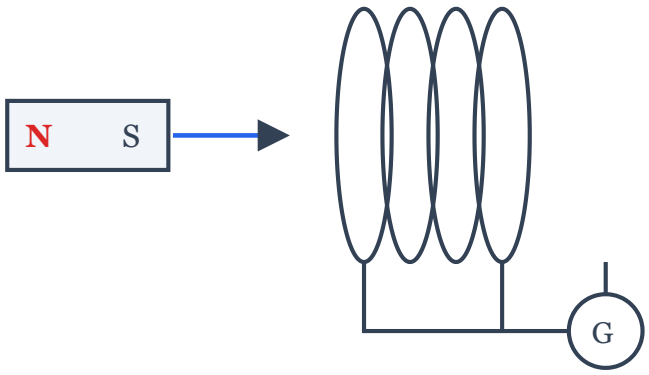
a. Calculer la variation du flux magnétique $\Delta\Phi$ à travers une spire.

b. En déduire la valeur moyenne de la force électromotrice induite dans la bobine.

c. Le circuit a une résistance totale $R = 50\ \Omega$. Calculer l'intensité du courant induit.

d. Enoncer la loi de Lenz et indiquer, en justifiant, le sens du courant induit observé par le galvanomètre.

e. On coupe ensuite le courant dans une bobine de l'installation, d'inductance $L = 0{,}2$ H : l'intensité passe de 2 A à 0 en 10 ms. Calculer la f.e.m. d'auto-induction et expliquer l'étincelle de rupture observée.



✓ CORRIGÉ

a) $\Delta\Phi = B \times S - 0 = 50 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-4} = 10^{-4}$ Wb.

b) $|e| = N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 500 \times \dfrac{10^{-4}}{0{,}5} = 0{,}1$ V.

c) $I = \dfrac{|e|}{R} = \dfrac{0{,}1}{50} = 2 \times 10^{-3}$ A $= 2$ mA.

d) Loi de Lenz : le courant induit s'oppose par ses effets à la cause qui lui a donné naissance. L'approche du pôle nord fait croître le flux : le courant induit crée un champ de sens opposé, c'est-à-dire qu'il fait de la face de la bobine tournée vers l'aimant une face nord (face de répulsion) — sens de courant déterminé par la règle du tire-bouchon.

e) $|e| = L\left|\dfrac{di}{dt}\right| = 0{,}2 \times \dfrac{2}{0{,}01} = 40$ V. Cette surtension à l'ouverture ionise l'air entre les contacts de l'interrupteur : c'est l'étincelle de rupture — elle montre l'énergie magnétique $\frac{1}{2}Li^2$ emmagasinée dans la bobine.

Exercice 3 — Acide faible et solution tampon (6 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 2 pts · d) 1 pt

On mesure à $25°$C le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration $C_a = 0{,}01$ mol/L : on trouve pH $= 3{,}4$.

a. Montrer, sans calculer K_a, que l'acide éthanoïque est un acide faible.

b. Calculer le K_a du couple CH_3COOH/CH_3COO^- et en déduire son pK_a.

c. On mélange $V_a = 20$ mL de solution d'acide éthanoïque $0{,}10$ mol/L avec $V_b = 10$ mL de soude $0{,}10$ mol/L. Calculer le pH du mélange. Quelle propriété particulière présente cette solution ?

d. Donner un exemple concret où l'effet tampon est indispensable.

✓ CORRIGÉ

a) Si l'acide était fort, on aurait $\text{pH} = -\log C_a = 2$. Or $\text{pH} = 3{,}4 > 2$: **la dissociation est partielle, l'acide éthanoïque est un acide faible**.

b) $[H_3O^+] = 10^{-3{,}4} \approx 4 \times 10^{-4}$ mol/L $= [CH_3COO^-]$. $K_a = \dfrac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} \approx \dfrac{(4 \times 10^{-4})^2}{0{,}01} = 1{,}6 \times 10^{-5}$. $\text{p}K_a \approx 4{,}8$.

c) Quantités : $n_a = 2 \times 10^{-3}$ mol et $n_b = 10^{-3}$ mol : la soude neutralise la moitié de l'acide — on obtient un mélange équimolaire acide/base conjuguée. $\text{pH} = \text{p}K_a = 4{,}8$. **C'est une solution tampon : son pH varie peu par ajout modéré d'acide, de base ou par dilution.**

d) Le sang, dont le pH est maintenu autour de $7{,}4$ par le tampon H_2CO_3/HCO_3^- ; les solutions de conservation en biologie ; les médicaments antiacides.